

Листок 1

Тема 1 (1.1). Простые числа

1. Докажите свойства делимости:

- $a|a, a \neq 0$;
- $a|b, b|a \implies a = \pm b$;
- $a|b, b|c \implies a|c$;
- $a|b, a|c \implies a|b \pm c$.

2. Алгоритм Евклида: Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_+, a > b$, определим последовательность $b > r_1 > r_2 > \dots > r_n$ следующим образом: $a = bq_0 + r_1, b = r_1q_1 + r_2, r_1 = r_2q_2 + r_3, \dots, r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n$. Докажите, что $\exists n : r_{n-1} = r_nq_n$ и $r_n = (a, b)$. (Сначала докажите, что $(a, b) = (b, r_1)$).

3. Докажите, что $\sqrt{2}$ — иррациональное число, т.е. что не $\exists$ рационального $r = a/b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) такого, что $r^2 = 2$.

4. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{Z}_+, [\cdot]$ — целая часть числа. Докажите, что $\left[\frac{[\alpha]}{b}\right] = \left[\frac{\alpha}{b}\right]$.

5. Пусть $(a, b) = 1$, докажите, что $(a + b, a - b) = 1$ или 2.

6. Пусть $a, b, c \in \mathbb{Z}, a, b \neq 0$ одновременно. Докажите что уравнение $ax + by = c$ разрешимо в целых числах $\iff d = (a, b)|c$. Докажите также, что если x_0, y_0 — решение этого уравнения, то все решения имеют вид $x = x_0 + t\frac{b}{d}, y = y_0 - t\frac{a}{d}$, где $t \in \mathbb{Z}$.

7. Докажите следующие свойства ($[a, b]$ — НОК чисел a, b):

- $\nu_p([a, b]) = \max(\nu_p(a), \nu_p(b))$;
- $\nu_p(a + b) \geq \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$, причем $\nu_p(a + b) = \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$, если $\nu_p(a) \neq \nu_p(b)$;
- $(a, b)[a, b] = ab$;
- $(a + b, [a, b]) = (a, b)$.

8. Докажите, что $\nu_p(n!) = \left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \dots$.

9. Докажите, что существует бесконечно много простых вида $4k - 1, k \in \mathbb{Z}_+$.

10. Пусть $a, b, c, d \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, (c, d) = 1$. Докажите, что если $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \in \mathbb{Z}$, то $b = \pm d$.

11. Пусть $n \in \mathbb{Z}, n > 2$. Докажите, что числа

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}; \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1}$$

не являются целыми.

12. Пусть $f(n)$ — мультипликативная функция. Докажите, что функции

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d), \quad h(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$$

также мультипликативны.

13. Докажите, что $\forall n \in \mathbb{Z}$

$$\sum_{e|n} \mu\left(\frac{n}{e}\right) d(e) = 1, \quad \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \sigma(d) = n.$$

14. Докажите, что $\forall m, n \in \mathbb{Z}$

- $\varphi(n)\varphi(m) = \varphi((n, m))\varphi([n, m]);$
- $\varphi(mn)\varphi((m, n)) = (m, n)\varphi(m)\varphi(n).$

15. Пусть $P, Q \in \mathbb{Z}_+$ — нечетные, $(P, Q) = 1$. Используя подсчет целых точек в некоторой ограниченной области на плоскости, докажите, что

$$\sum_{0 < x < \frac{Q}{2}} \left[\frac{P}{Q} x \right] + \sum_{0 < y < \frac{P}{2}} \left[\frac{Q}{P} y \right] = \frac{P-1}{2} \frac{Q-1}{2}.$$